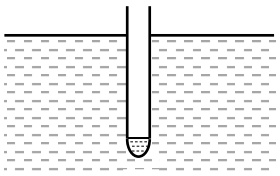
2012 年普通高等学校招生全国统一考试（重庆卷）

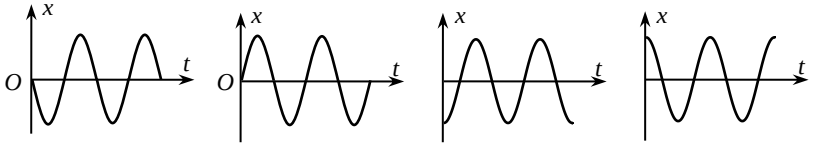
理科综合测试（物理）

第一部分（选择题共 126 分）

本大题包括 21 小题。每小题 6 分，共 126 分。每小题只有一个选项符合题意。

14．装有砂粒的试管竖直静浮于水面，如图所示。将试管竖直提起少许，然后由静止释放并开始计时，在一定时间内试管在竖直方向近似做简谐运动。若取竖直向上为正方向，则以下描述试管振动的图象中可能正确的是（　　）

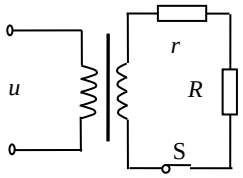




A　　B　　C　　D

【解析】根据题中规定的正方向，开始计时时刻位移为正的最大值，由于简谐运动的图象是正弦或余弦曲线，可知 D 正确。

15．如图所示，理想变压器的原线圈接 $u=11000\sqrt{2}\sin 100\pi t$（V）的交变电压，副线圈通过电阻 $r=6\,\Omega$ 的导线对“220 V/880W”的电器 R_L 供电，该电器正常工作。由此可知（　　）

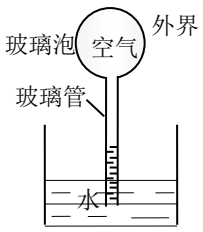


（A）原、副线圈的匝数比为 50∶1　　（B）交变电压的频率为 100 Hz

（C）副线圈中电流的有效值为 4 A　　（D）变压器的输入功率为 880 W

【解析】输入电压的有效值为 11000 V，用电器的额定电压为 220 V，所以变压器的输出电压大于 220 V，原副线圈的匝数比小于$\frac{50}{1}$，A 错误；由输入电压的表达式知，$f=\frac{100\,\pi}{2\,\pi}$ Hz = 50 Hz，B 错误；副线圈中的电流与用电器中的电流相同，$I=\frac{P}{U}=4$ A，C 正确；变压器的输出功率为用电器的功率和导线电阻损耗的功率之和，大于 880 W，所以变压器的输入功率大于 880 W，D 错误。

16．图为伽利略设计的一种测温装置示意图，玻璃管的上端与导热良好的玻璃泡连通，下端插入水中，玻璃泡中封闭有一定量的空气。若玻璃管内水柱上升，则外界大气的变化可能是（　　）

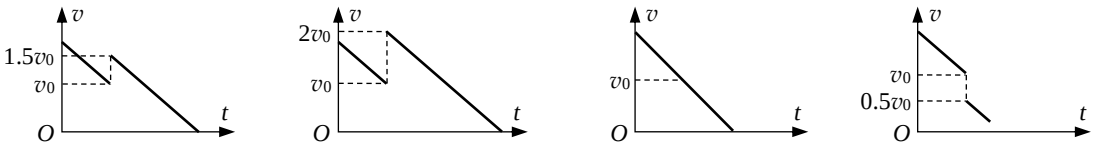


（A）温度降低，压强增大　　（B）温度升高，压强不变

（C）温度升高，压强减小　　（D）温度不变，压强减小

【解析】设玻璃泡中气体压强为 p，外界大气压强为 p'，则 $p'=p+\rho gh$，且玻璃泡中气体与外界大气温度相同．液柱上升，气体体积减小，根据理想气体的状态方程$\frac{pV}{T}=C$ 可知，$\frac{p}{T}$变大，即$\frac{p'}{T}$变大，BCD 均不符合要求，A 正确

17．质量为 m 的人站在质量为 $2m$ 的平板小车上，以共同的速度在水平地面上沿直线前行，车所受地面阻力的大小与车对地面压力的大小成正比。当车速为 v_0 时，人从车上以相对于地面大小为 v_0 的速度水平向后跳下。跳离瞬间地面阻力的冲量忽略不计，则能正确表示车运动的 $v-t$ 图象为（　　）



【解析】人跳车前，人和车以大于 v_0 的初速度做匀减速直线运动，加速度大小为 $a=\frac{\mu\times 3mg}{3m}=\mu g$；人跳车瞬间，人和车组成的系统动量守恒，规定初速度方向为正方向，则 $3mv_0=-mv_0+2mv$，得 $v=2v_0$，此后车做减速运动的加速度 $a'=\frac{\mu\times 2mg}{2m}=\mu g=a$，B 项正确。

18．冥王星与其附近的另一星体卡戎可视为双星系统，质量比约为 7∶1，同时绕它们连线上某点 O 做匀速圆周运动。由此可知，冥王星绕 O 点运动的（　　）

（A）轨道半径约为卡戎的$\frac{1}{7}$　　（B）角速度大小约为卡戎的$\frac{1}{7}$

（C）线速度大小约为卡戎的 7 倍　　（D）向心力大小约为卡戎的 7 倍

【解析】双星系统内的两颗星运动的角速度相同，B 错误；双星的向心力为二者间的万有引力，所以向心力大小也相同，D 错误；根据 $m_1\omega^2r_1=m_2\omega^2r_2$，得$\frac{r_1}{r_2}=\frac{m_2}{m_1}=\frac{1}{7}$，A 正确；根据 $v=\omega r$，得$\frac{v_1}{v_2}=\frac{r_1}{r_2}=\frac{1}{7}$，C 错误。

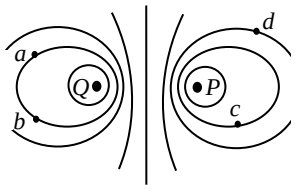
19．以下是物理学史上 3 个著名的核反应方程：$x+{}^{7}_{3}\mathrm{Li}\rightarrow 2y$，$y+{}^{14}_{7}\mathrm{N}\rightarrow x+{}^{17}_{8}\mathrm{O}$，$y+{}^{9}_{4}\mathrm{Be}\rightarrow z+{}^{12}_{6}\mathrm{C}$，$x$、$y$ 和 z 是 3 种不同的粒子，其中 z 是（　　）

（A）α 粒子　　（B）质子

（C）中子　　（D）电子

【解析】将上述三个方程相加，整理后得 ${}_{3}^{7}\mathrm{Li}+{}_{7}^{14}\mathrm{N}+{}_{4}^{9}\mathrm{Be}\rightarrow{}_{8}^{17}\mathrm{O}+{}_{6}^{12}\mathrm{C}+z$，根据电荷数守恒和质量数守恒，$z$ 的质量数为 1，电荷数为 0，为中子，C 正确

20．空间中 P、Q 两点处各固定一个点电荷，其中 P 点处为正电荷，P、Q 两点附近电场的等势面分布如图所示，a、b、c、d 为电场中的 4 个点，则（　　）



（A）P、Q 两点处的电荷等量同种

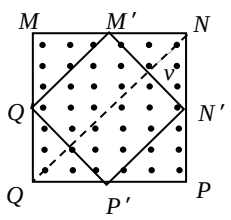
（B）a 点和 b 点的电场强度相同

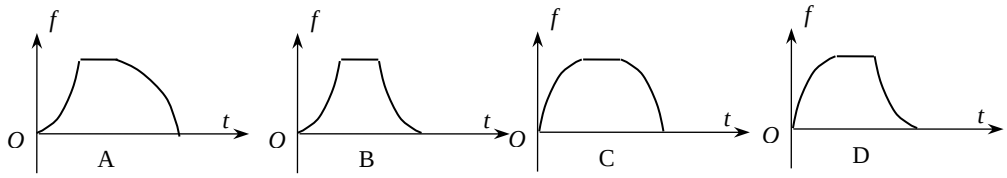
（C）c 点的电势低于 d 点的电势

（D）负电荷从 a 到 c，电势能减少

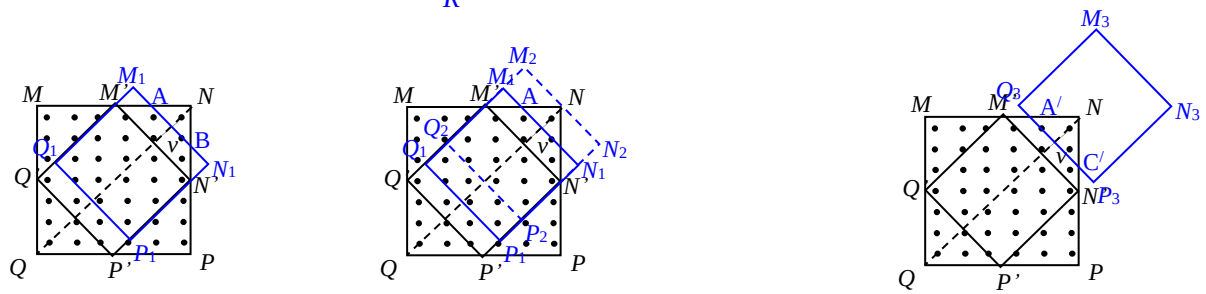
【解析】由图中等势面的对称性知，P、Q 两处为等量异种电荷，A 错误；由于电场线与等势面垂直，所以 ab 两处的电场强度方向不同，B 错误；P 处为正电荷，c 在离 P 更近的等势面上，c 点的电势高于 d 点的电势，C 错误；从 a 到 c，电势升高，负电荷电势能减少，D 正确

21．如图所示，正方形区域 MNPQ 内有垂直纸面向里的匀强磁场。在外力作用下，一正方形闭合刚性导线框沿 QN 方向匀速运动，$t=0$ 时刻，其四个顶点 M′、N′、P′、Q′恰好在磁场边界中点。下列图象中能反映线框所受安培力 f 的大小随时间 t 变化规律的是（　　）





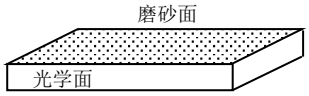
【解析】第一段时间从初位置到 $M'N'$离开磁场，图甲表示该过程的任意一个位置，切割磁感线的有效长度为 M_1A 与 N_1B 之和，即为 M_1M'长度的 2 倍，此时电动势 $E=2Bvtv$，线框受的安培力 $f=2BIvt=\dfrac{4B^2v^3t^2}{R}$，图象是开口向上的抛物线，CD 错误；如图乙所示，线框的右端 M_2N_2 刚好出磁场时，左端 Q_2P_2 恰与 MP 共线，此后一段时间内有效长度不变，一直到线框的左端与 $M'N'$重合，这段时间内电流不变，安培力大小不变；最后一段时间如图丙所示，从匀速运动至 M_2N_2 开始计时，有效长度为 $A'C'=l-2vt'$，电动势 $E'=B(l-2vt')v$，线框受的安培力 $F'=\dfrac{B^2l-2vt'^2v}{R}$，图象是开口向上的抛物线，A 错误，B 正确



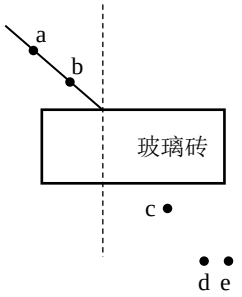
第二部分（非选择题共 174 分）

22．（19 分）

（1）如图所示为光学实验用的长方体玻璃砖，它的_____面不能用手直接接触。



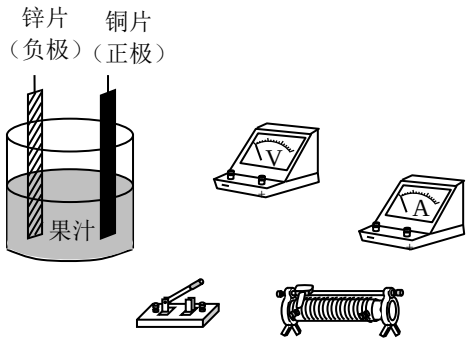
在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中，两位同学绘出的玻璃砖和三个针孔 a、b、c 的位置相同，且插在 c 位置的针正好挡住插在 a、b 位置的针的像，但最后一个针孔的位置不同，分别为 d、e 两点，如图所示，计算折射率时，用_____（填“d”或“e”）得到的值较小，用_____（填“d”或“e”）点得到的值误差较小。



（2）某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和家乡盛产的柑橘制作了果汁电池，他们测量这种电池的电动势 E 和内阻 r，并探究电极间距对 E 和 r 的影响，实验器材如图所示。

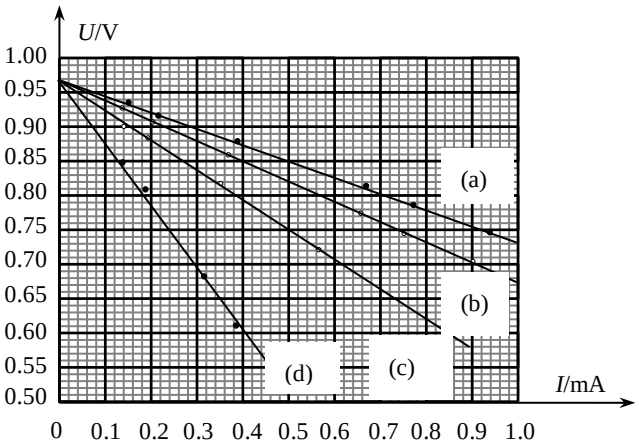
①测量 E 和 r 的实验方案为：调节滑动变阻器，改变电源两端的电压 U 和流过电源的电流 I，依据公式_____，利用测量数据作出 $U-I$ 图象，得出 E 和 r。

②将电压表视为理想表，要求避免电流表分压作用对测量结果的影响，请在图中用笔画线代替导线连接电路。

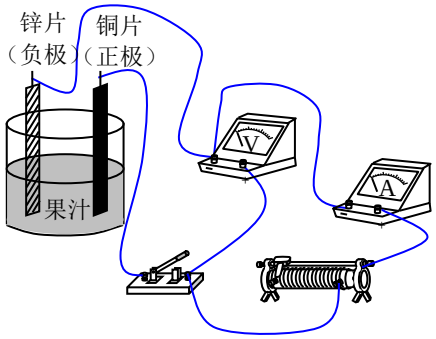


③实验中依次减小铜片与锌片的间距，分别得到相应果汁电池的 $U-I$ 图象如图中（a）（b）（c）（d）所示，由此可知：

在该实验中，随电极间距的减小，电源电动势_____（填“增大”、“减小”或“不变”），电源内阻_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。曲线（c）对应的电源电动势 E = _____V，内阻 r = _____Ω，当外电路总电阻为 2500 Ω 时，该电源的输出功率 P = _____mW。（均保留三位有效数字）



【解析】（1）玻璃砖的光学面不能用手直接接触，接触面的污渍会影响接触面的平整，进而影响折射率的测定。连接 dc、ec 并延长至玻璃砖的光学面与白纸的交线，交点为出射点，入射点与出射点的连线即为折射光线，入射角一定，用 d 点时，折射角大，折射率小；对于两光学面平行的玻璃砖，入射光线和出射光线平行，ec 连线与入射光线平行，误差小。

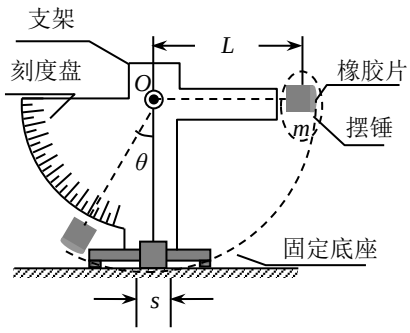


（2）①根据闭合电路的欧姆定律，$U=E-Ir$。

②如图所示。

③图线与纵轴的交点的纵坐标即为电动势，交点纵坐标不变，所以电动势不变，为 0.975 V；图线斜率的绝对值即为内阻，斜率的绝对值变大，内阻变大.（c）对应图线斜率绝对值约为 478（从线上选取两点即可求斜率），电源的输出功率 $P=(\frac{E}{R+r})^2R=(\frac{0.975}{2500+478})^2\times2500$ W = 0.268 mW。

23.（16 分）如图所示为一种摆式摩擦因数测量仪，可测量轮胎与地面间动摩擦因数，其主要部件有：底部固定有轮胎橡胶片的摆锤和连接摆锤的轻质细杆。摆锤的质量为 m，细杆可绕轴 O 在竖直平面内自由转动，摆锤重心到 O 点距离为 L。测量时，测量仪固定于水平地面，将摆锤从与 O 等高的位置处静止释放。摆锤到最低点附近时，橡胶片紧压地面擦过一小段距离 s（$s<L$），之后继续摆至与竖直方向成 θ 角的最高位置。若摆锤对地面的压力可视为大小为 F 的恒力，重力加速度为 g，求：



（1）摆锤在上述过程中损失的机械能；

（2）在上述过程中摩擦力对摆锤所做的功；

（3）橡胶片与地面之间的动摩擦因数。

【解析】（1）机械能的损失：$\Delta E=E_1-E_2$

损失的机械能：$\Delta E=E_1-E_2=mgL-mgL(1-\cos\theta)=mgL\cos\theta$

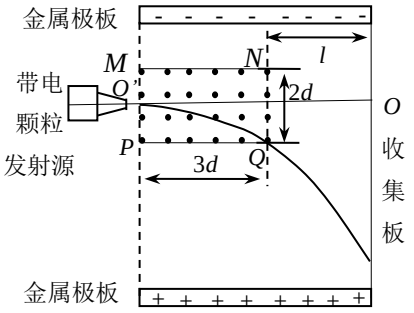
（2）由动能定理得：$mgL\cos\theta+W_f=0$

摩擦力对摆锤所做的功 $W_f=-mgL\cos\theta$

（3）由于 $W_f=-\mu Fs$

橡胶片与地面之间的动摩擦因数：$\mu=\dfrac{mgL\cos\theta}{Fs}$

24．（18 分）有人设计了一种带电颗粒的速率分选装置，其原理如图所示，两带电金属板间有匀强电场，方向竖直向上，其中 $PQNM$ 矩形区域内还有方向垂直纸面向外的匀强磁场。一束比荷（电荷量与质量之比）均为$\dfrac{1}{k}$的带正电颗粒，以不同的速率沿着磁场区域的水平中心线为 $O'O$ 进入两金属板之间，其中速率为 v_0 的颗粒刚好从 Q 点处离开磁场，然后做匀速直线运动到达收集板。重力加速度为 g，$PQ=3d$，$NQ=2d$，收集板与 NQ 的距离为 l，不计颗粒间相互作用。求：



（1）电场强度 E 的大小；

（2）磁感应强度 B 的大小；

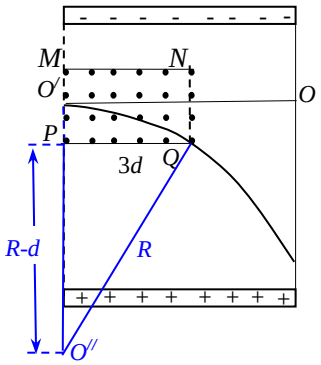
（3）速率为 λv_0（$\lambda>1$）的颗粒打在收集板上的位置到 O 点的距离。

【解析】（1）设带电颗粒的电荷量为 q，质量为 m.有

$Eq=mg$

将$\dfrac{q}{m}=\dfrac{1}{k}$代入，得 $E=kg$

（2）如图，有

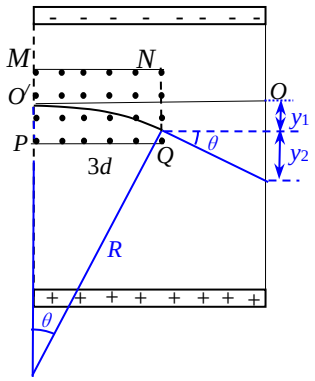


$qv_0B=m\dfrac{v_0^2}{R}$

$R^2=（3d）^2+（R-d）^2$

得 $B=\dfrac{kv_0}{5d}$

（3）如图所示，有



$q\lambda v_0B=m\dfrac{\lambda v_0^2}{R_1}$

$\tan\theta=\dfrac{3d}{\sqrt{R_1^2-3d^2}}$

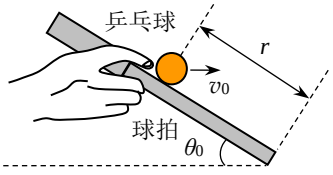
$y_1=R_1-\sqrt{R_1^2-3d^2}$

$y_2=l\tan\theta$

$y=y_1+y_2$

得 $y=d\left(5\lambda-\sqrt{25\lambda^2-9}\right)+\dfrac{3l}{\sqrt{25\lambda^2-9}}$

25．（19 分）某校举行托乒乓球跑步比赛，赛道为水平直道，比赛距离为 s。比赛时．某同学将球置于球拍中心，以大小为 a 的加速度从静止开始做匀加速直线运动，当速度达到 v_0 时，再以 v_0 做匀速直线运动跑至终点。整个过程中球一直保持在球拍中心不动。比赛中，该同学在匀速直线运动阶段保持球拍的倾角为 θ_0，如图所示，设球在运动中受到的空气阻力大小与其速度大小成正比，方向与运动方向相反，不计球与球拍之间的摩擦，球的质量为 m，重力加速度为 g。



（1）求空气阻力大小与球速大小的比例系数 k；

（2）求在加速跑阶段球拍倾角 θ 随速度 v 变化的关系式；

（3）整个匀速跑阶段，若该同学速度仍为 v_0，而球拍的倾角比 θ_0 大了 β 并保持不变，不计球在球拍上的

移动引起的空气阻力变化，为保证到达终点前球不从球拍上距离中心为 r 的下边沿掉落，求 β 应满足的条件。

【解析】（1）在匀速运动阶段，有 $mg\tan\theta_0 = kv_0$

得 $k = \dfrac{mg\tan\theta_0}{v_0}$

（2）加速阶段，设球拍对球的支持力为 N'，有

$N'\sin\theta - kv = ma$

$N'\cos\theta = mg$

得 $\tan\theta = \dfrac{a}{g} + \dfrac{v}{v_0}\tan\theta_0$

（3）以速度 v_0 匀速运动时，设空气阻力与重力的合力为 F，有 $F = \dfrac{mg}{\cos\theta_0}$

球拍倾角为 $\theta_0 + \beta$ 时，空气阻力与重力的合力不变，设球沿球拍面下滑的加速度大小为 a'，有

$F\sin\beta = ma'$

设匀速跑阶段所用时间为 t，有

$t = \dfrac{s}{v_0} - \dfrac{v_0}{2a}$

球不从球拍上掉落的条件 $\dfrac{1}{2}a't^2 \le r$

得 $\sin\beta \le \dfrac{2r\cos\theta_0}{g\left(\dfrac{s}{v_0} - \dfrac{v_0}{2a}\right)^2}$